

第 49 讲实验设计：Hidden State、参数共享与 BPTT

实验目标

本实验不追求训练复杂模型，而是验证 RNN 的四个底层事实：

1. Hidden State 按递推公式逐步更新；
2. 同一当前输入会因为历史不同产生不同 Hidden；
3. 同一套 RNN 参数跨所有时间步共享，参数量不随 T 增长；
4. BPTT 中长期 Gradient 本质上包含很多时间步局部导数的连续乘积。

实验 1：手工标量 RNN

固定：

$$w_x = 0.8, \quad w_h = 0.5, \quad b = -0.1$$

输入：

$$[1, 2, -1]$$

逐步打印 z_t, h_t ，得到：

$$[0.604368, 0.947032, -0.402379]$$

实验 2：同一当前输入，不同历史

比较：

$$[2, 2, 0.5]$$

与：

$$[-2, -2, 0.5]$$

最后输入相同，但最终 Hidden 分别约为：

$$0.652856, \quad -0.184921$$

差值：

$$0.837776$$

验证 Hidden State 确实携带历史。

实验 3：手工递推 vs PyTorch nn.RNN

把 PyTorch Weight / Bias 固定成完全相同的数值。实验最大误差：

$$2.98 \times 10^{-8}$$

说明框架与手工公式对齐。

实验 4: Parameter Sharing

设置：

$$D = 4, H = 6$$

理论参数量：

$$6 \times 4 + 6 \times 6 + 2 \times 6 = 72$$

分别令 $T = 5, 20, 100$ ，实际参数量始终是 72。

实验 5：时间梯度连续乘积

使用：

$$h_t = ah_{t-1}$$

观察：

$$\frac{\partial h_T}{\partial h_0} = a^T$$

在 $T = 30$ 时：

- $a = 0.5$: 9.31×10^{-10} ;
- $a = 0.9$: 0.0424;
- $a = 1.0$: 1;
- $a = 1.1$: 17.45;
- $a = 1.2$: 237.38。

实验 6: tanh 的饱和进一步压缩长期梯度

20 步递推中， h_0 从 0.1、1.0、3.0 增大时， dh_{20}/dh_0 从约 0.829 降到 0.0161，再降到 1.73×10^{-4} 。

实验 7: Shape 与 Many-to-one

验证：

$$(B, T, D) = (3, 7, 5)$$

经过 2 层 RNN 后：

$$Y : (3, 7, 4), \quad h_n : (2, 3, 4)$$

取 $h_n[-1]$ 接 Linear 后得到：

$$(B, 2)$$

用于 Many-to-one 分类。

运行方法

`python lesson49_rnn_experiment.py`

脚本会打印全部实验结果，并生成 5 张 PNG 图。

科研式结论边界

- 本实验说明普通 RNN 存在长期梯度连续乘积问题，但不等于所有真实 RNN 一定失败。
- 梯度消失/爆炸只是长期依赖困难的一部分，还包括固定维状态压缩与时间串行依赖。
- 不能只凭某个 Toy Example 就断言某种架构在所有任务上优劣；这里的目标是建立机制直觉。